

4、CC2530 按键控制LED开关

1. 实验目的

- 1)、通过实验掌握CC2530芯片GPIO的配置方法
- 2)、掌握Led驱动电路及开关Led的原理
- 3)、掌握检测按键的方法

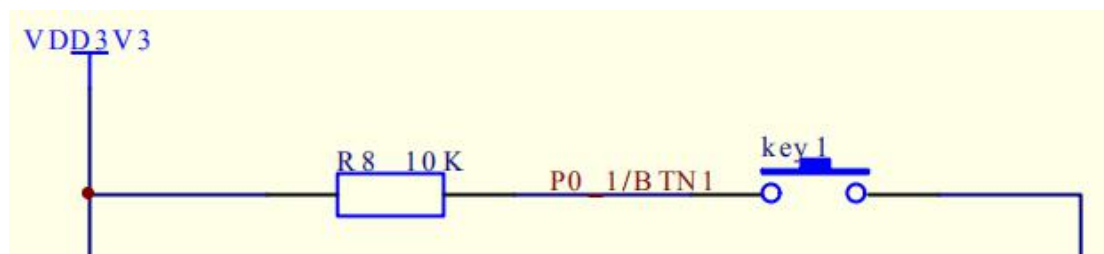
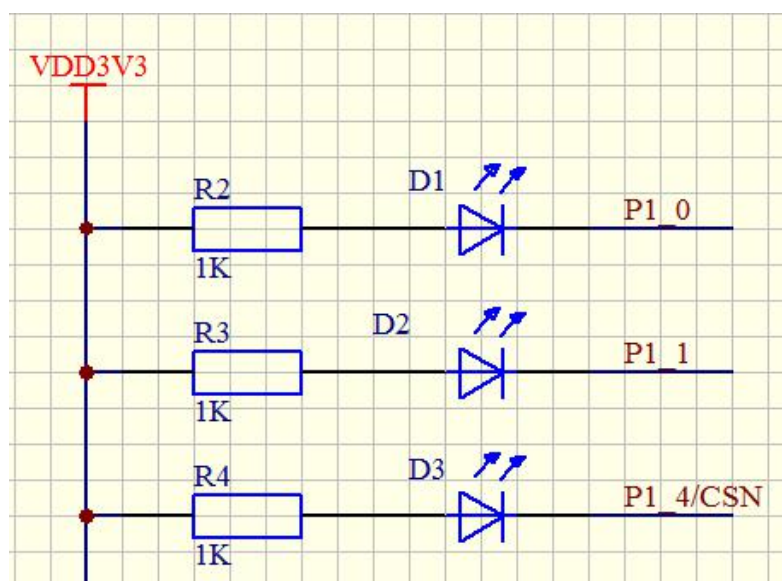
2. 实验设备

硬件：PC 机 一台

EB2530（底板、核心板、仿真器、USB 线） 一套

软件：2000/XP/win7 系统，IAR 8.10 集成开发环境

3. 实验相关电路图



发光二极管是属于二极管的一种，具有二极管单向导电特性，即只有在正向电压（二极管的正极接正，负极接负）下才能导通发光。P1.0引脚接发光二极管(D1)的负极,所以P1.0引脚输出低电平D1亮，P1.0引脚输出高电平D1熄灭，D2, D3同理。

注：D3灯的控制脚复用到仿真器，而仿真器用到了锁存器，所以要使得D3亮，必须取下仿真器。

按键key1接在P0_1上，当按键松开时，p0_1通过电阻上拉为高电平，当按键key1按下时，p0_1为低电平。

4. 实验相关寄存器

操作P1.0我们需要掌握相关寄存器的作用和配置方法。如下表所示：

寄存器	作用	描述
P1 (0x90)	端口1	端口1。通用I / O端口。可以从SFR位寻址。
POSEL	端口0 功能选择	P0.7 到P0.0功能选择 0: 通用I / O 1: 外设功能
PODIR	端口0方向	P0.7到P0.0的I/O方向 0: 输入 1: 输出
P1SEL	端口1 功能选择	P1.7 到P0.0功能选择 0: 通用I / O 1: 外设功能
P1DIR	端口1 方向	P1.7到P1.0的I/O方向 0: 输入 1: 输出

按照表格寄存器的内容，对P1.0口进行配置，当P1.0输出低电平时D1被点亮。 所以配置如下：

```
P1SEL &= ~0x01; //配置P1.0为通用IO口，默认为0的，可以不设  
P1DIR |= 0x01; //P10 定义为输出
```

按键key1配置如下：

```
POSEL &= ~0x2; //设置 P01 为普通 IO 口  
PODIR &= ~0x2; //按键在 P01 口，设置为输入模式
```

5. 源码分析

- 1)、请打开工程，学习例程 \4、CC2530 按键控制 LED 开关\sz-yy-zigbee\sz-yy-zigbee.eww
- 2)、主代码 main.c 如下：

```
#include <ioCC2530.h>
```

```

#define uint unsigned int
#define uchar unsigned char

//定义控制 LED 灯的端口
#define LED1 P1_0 //LED1 为 P1.0 口控制
#define KEY1 P0_1 //KEY1 为 P0.1 口控制

//函数声明
void Delaysms(uint); //延时函数
void InitLed(void); //初始化 LED1
void KeyInit(); //按键初始化
uchar KeyScan(); //按键扫描程序

/*****
延时函数
*****/
void Delaysms(uint xms) //i=xms 即延时 i 毫秒
{
    uint i, j;
    for(i=xms; i>0; i--)
        for(j=587; j>0; j--);
}

/*****
LED 初始化函数
*****/
void InitLed(void)
{
    P1DIR |= 0x01; //P1_0 定义为输出
    LED1 = 1; //LED1 灯熄灭
}

/*****
按键初始化函数
*****/
void InitKey()
{
    POSEL &= ~0x2; //设置 P01 为普通 IO 口
    PODIR &= ~0x2; //按键在 P01 口, 设置为输入模式
}

/*****
按键检测函数
*****/
uchar KeyScan(void)

```

```

{
    if (KEY1==0)
    {
        Delayms(10);
        if (KEY1==0)
        {
            while(!KEY1); //松手检测
            return 1;      //有按键按下
        }
    }
    return 0;              //无按键按下
}

/*****
    主函数
*****/
void main(void)
{
    InitLed();             //调用初始化函数
    InitKey();
    while(1)
    {
        if (KeyScan())     //按键改变 LED 状态
            LED1=~LED1;
    }
}

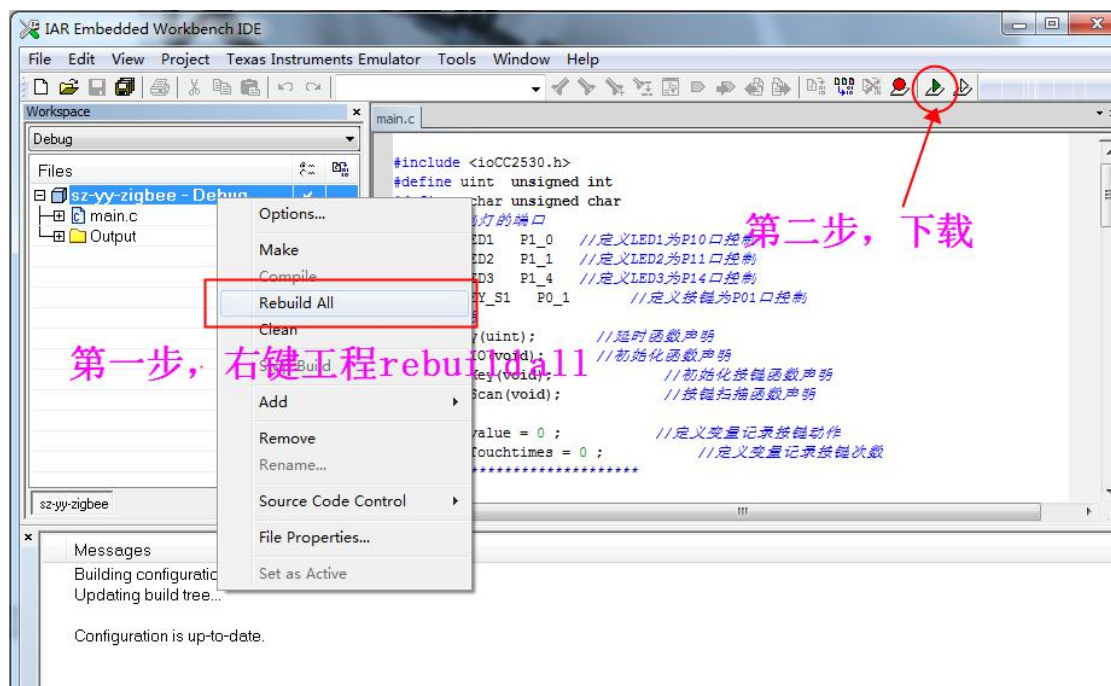
```

6. 实验步骤

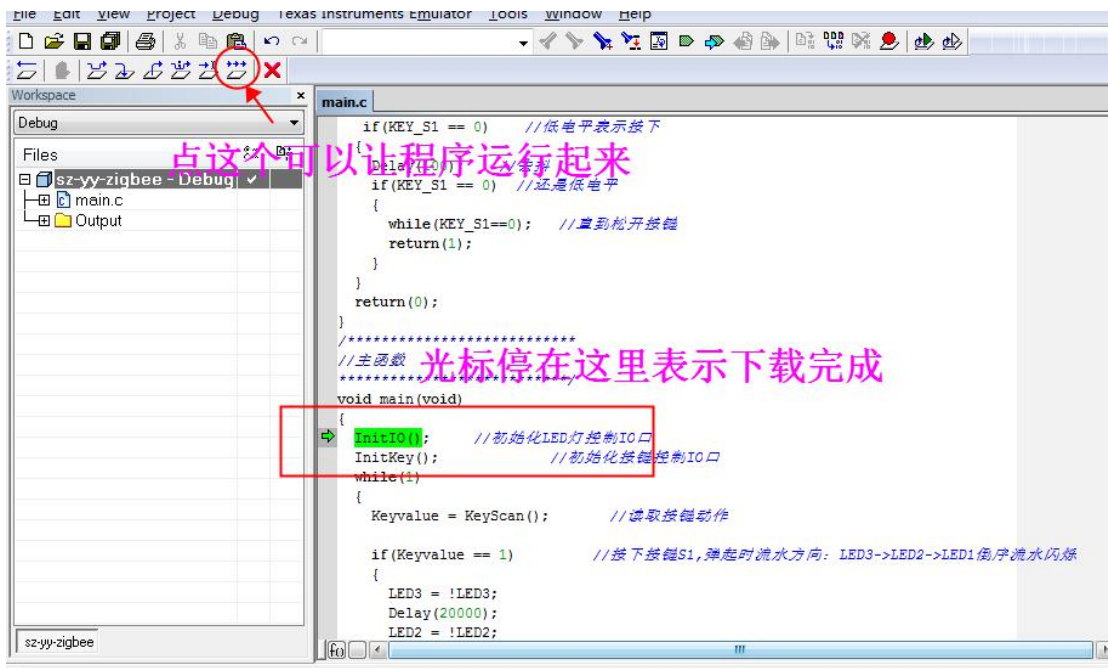
- 1)、打开代码工程，\4、CC2530 按键控制 LED 开关\sz-yy-zigbee\sz-yy-zigbee.eww，如果 IAR 没有安装，请按。 \学习例程以及开发环境安装\2. 开发环境搭建.pdf 去安装。
- 2)通过仿真器把开发板接到电脑上。



3) 编译下载。



程序已下载完成，可以运行：



4). 现象：每按下一次 key1, D1 的状态会跟着变化。

